

Normalisering – 1NF, 2NF og 3NF med Eksempler

1NF – Ikke i normalform (gentagne grupper)

Kolonnen 'DeltagereNavne' indeholder flere værdier i én celle – dette bryder 1NF.

BookingID	MedlemsID	HoldID	BookingDato	Status	DeltagereNavne
1	22	3	2025-04-06	Booket	Ali, Sara, Jonas

1NF – Normaliseret version

Alle attributter er atomare – én række pr. deltager.

BookingID	MedlemsID	HoldID	BookingDato	Status
1	22	3	2025-04-06	Booket
2	23	3	2025-04-06	Booket
3	24	3	2025-04-06	Booket

2NF – Ikke i normalform (partiell afhængighed)

Tabel med sammensat primærnøgle (MedlemsID, HoldID), men 'MedlemNavn' afhænger kun af MedlemsID og ikke af hele nøglen.

MedlemsID	HoldID	BookingDato	Status	MedlemNavn
101	1	2025-04-06	Booket	Ali
101	2	2025-04-08	Booket	Ali

2NF – Normaliseret version

Flyt 'MedlemNavn' til separat 'Medlem'-tabel. 'Booking' indeholder kun attributter, der afhænger af hele nøglen.

BookingID	MedlemsID	HoldID	BookingDato	Status
1	101	1	2025-04-06	Booket
2	101	2	2025-04-08	Booket

Medlem – separat tabel (2NF)

Denne tabel holder information om medlemmer og kan kobles via MedlemsID.

MedlemsID	MedlemNavn
101	Ali

3NF – Ikke i normalform (transitiv afhængighed)

Tabel hvor 'Postnummer' afgør 'By' – men begge findes i samme tabel som 'MedlemNavn'. Dette skaber transitiv afhængighed.

MedlemsID	MedlemNavn	Postnummer	By
101	Ali	2400	København NV
102	Sara	8000	Aarhus C

3NF – Normaliseret version

By er fjernet fra 'Medlem'-tabel og lagt i separat 'Postnummer'-tabel for at undgå transitiv afhængighed.

MedlemsID	MedlemNavn	Postnummer
101	Ali	2400
102	Sara	8000

Postnummer – separat tabel (3NF)

Hver postnummer matcher én by. Opdateres kun ét sted.

Postnummer

2400

8000

By

København NV

Aarhus C